

THERMOSYS

Version 3.0

Logiciel Professionnel HVAC / Climatisation / Froid

Professional HVAC / Air Conditioning / Refrigeration Software

MANUEL UTILISATEUR / USER MANUAL

Nadir Mouissat

Concepteur du logiciel THERMOSYS

Cité 1 Novembre 100 Logements, Bt 8 — Birtouta, Alger 16043, Algérie

thermosys.hvac@outlook.com | <https://thermosys.pro>

© 2026 — Tous droits réservés / All rights reserved

THERMOSYS v3

Manuel Utilisateur / User Manual

Concepteur / Designer	Nadir Mouissat
Qualité / Title	Concepteur du logiciel THERMOSYS
Adresse / Address	Cité 1 Novembre 100 Logements, Bt 8 Birtouta, Alger 16043, Algérie
Email	thermosys.hvac@outlook.com
Site web / Website	https://thermosys.pro
Version	3.0
Année / Year	2026
Langue / Language	Français / English
Licence / License	Propriétaire — Tous droits réservés

Ce document est la propriété exclusive de Nadir Mouissat. Toute reproduction, distribution ou utilisation sans autorisation écrite est strictement interdite.

This document is the exclusive property of Nadir Mouissat. Any reproduction or use without written authorization is strictly prohibited.

TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS

- 1.** Présentation du logiciel / Software Overview
- 2.** Accès et compatibilité / Access and Compatibility
- 3.** Interface générale / General Interface
- 4.** Onglet ACCUEIL / HOME Tab
- 5.** Onglet CATALOGUE / CATALOGUE Tab
- 6.** Onglet DEVIS / QUOTE Tab
- 7.** Onglet JOURNAL / LOG Tab
- 8.** Onglet OBD / OBD Tab
- 9.** Onglet FLUIDES / FLUIDS Tab (5 sous-onglets)
- 10.** Onglet SCOP/COP
- 11.** Onglet OCR-IA / OCR-AI Tab
- 12.** Onglet CONV — Convertisseur HVAC
- 13.** Onglet LOTO
- 14.** Onglet RE2020
- 15.** Onglet VANNES / VALVES Tab
- 16.** Onglet HYDRO
- 17.** Onglet NORMES / STANDARDS Tab
- 18.** Onglet FAULT CODES
- 19.** Onglet COOLING LOAD
- 20.** Onglet MAINT. / Maintenance
- 21.** Fonctions du header / Header Functions
- 22.** Données techniques de référence
- 23.** Informations légales / Legal Information

1. PRÉSENTATION DU LOGICIEL / SOFTWARE OVERVIEW

THERMOSYS v3 est un logiciel professionnel tout-en-un dédié aux métiers du génie climatique, de la réfrigération et du froid industriel. Conçu et développé par Nadir Mouissat, il centralise en une seule application web les outils indispensables aux techniciens, ingénieurs, bureaux d'études, formateurs, universités, centres de formation et étudiants du secteur HVAC.

THERMOSYS v3 is an all-in-one professional software dedicated to HVAC engineering, refrigeration and industrial cooling. Designed and developed by Nadir Mouissat, it centralizes in a single web application all tools essential for HVAC technicians, engineers, design offices, trainers, universities, training centers and students.

Caractéristiques principales / Key Features :

Caractéristique	Français	English
Modules	20 modules fonctionnels	20 functional modules
Langue	Interface bilingue Français/Anglais	Bilingual French/English
TEWI	Calcul selon EN 378-1:2021	Calculation per EN 378-1:2021
Réfrigérants	14 fluides avec GWP AR5/AR6	14 fluids with GWP AR5/AR6
Réseaux élec.	17 réseaux électriques mondiaux	17 worldwide grid factors
OCR-IA	Reconnaissance d'image par IA	AI-powered image recognition
Convertisseur	Bidirectionnel °C/°F/K·kW/BTU/TR/HP	Bidirectional °C/°F/K·kW/BTU/TR/HP
Catalogue	80 équipements, 50 constructeurs	80 items, 50 manufacturers
F-Gas	Conformité UE 2024/573	EU 2024/573 compliance
Export	PDF, rapports, certificats	PDF, reports, certificates
Accès	Application web — sans installation	Web app — no installation

2. ACCÈS ET COMPATIBILITÉ / ACCESS AND COMPATIBILITY

THERMOSYS v3 est une application web — aucune installation n'est nécessaire. Ouvrez simplement un navigateur et accédez à l'adresse suivante :

THERMOSYS v3 is a web application — no installation required. Simply open a browser and go to:

<https://thermosys.pro>

Navigateurs compatibles / Compatible Browsers :

Navigateur / Browser	Version min.	Recommandé / Recommended
Google Chrome	90+	Oui / Yes ✓
Mozilla Firefox	88+	Oui / Yes ✓
Microsoft Edge	90+	Oui / Yes ✓
Safari	14+	Partiel / Partial

3. INTERFACE GÉNÉRALE / GENERAL INTERFACE

L'interface de THERMOSYS v3 est organisée en deux barres principales situées en haut de l'écran : la barre supérieure (header) et la barre de navigation (menu).

The THERMOSYS v3 interface is organized in two main bars at the top: the top bar (header) and the navigation bar (menu).

3.1 Barre supérieure — Header :

Bouton / Button	Fonction Français	Function English
DARK / LIGHT	Basculer mode sombre/clair	Toggle dark/light mode
FR / EN	Changer la langue	Switch language
RAPPORT	Générer un rapport PDF	Generate PDF report
EXPORT	Exporter les données	Export data
IMPR.	Imprimer la page	Print the page
CERTIFICAT	Export certificat de conformité	Export conformity certificate

3.2 Barre de navigation — 19 onglets :

Cliquez sur un onglet pour accéder au module correspondant. La barre de recherche globale permet de chercher dans toute l'application.

Onglet / Tab	Description Français	Description English
ACCUEIL	Tableau de bord principal	Main dashboard
CATALOGUE	80 équipements, 50 constructeurs	80 items, 50 manufacturers
DEVIS	Générateur de devis professionnel	Professional quote generator
JOURNAL	Historique des opérations	Operations history log
OBD	Diagnostic systèmes HVAC	HVAC system diagnostics
FLUIDES	Réfrigérants, huiles, F-Gas, TEWI	Refrigerants, oils, F-Gas, TEWI
SCOP/COP	Calcul SCOP et COP	SCOP and COP calculation
OCR-IA	Reconnaissance texte par IA	AI text recognition
BLUETOOTH	Connexion appareils Bluetooth	Bluetooth device connection
CONV	Convertisseur HVAC bidirectionnel	Bidirectional HVAC converter
LOTO	Consignation / Déconsignation	Lockout / Tagout
RE2020	Réglementation thermique France	French thermal regulation RE2020
VANNES	Catalogue de vannes	Valve catalogue
HYDRO	Calculs hydrauliques	Hydraulic calculations
NORMES	Normes et réglementations	Standards and regulations
FAULT CODES	Codes défauts fabricants	Manufacturer fault codes
COOLING LOAD	Calcul de charge thermique	Thermal load calculation

MAINT.	Maintenance préventive	Preventive maintenance
--------	------------------------	------------------------

4. ACCUEIL / HOME

Le tableau de bord principal affiche une vue d'ensemble du système, les dernières activités, les alertes en cours et les accès rapides aux fonctions les plus utilisées. Point d'entrée de l'application.

The main dashboard displays a system overview, recent activities, current alerts and quick access to the most used functions. Entry point of the application.

5. CATALOGUE / CATALOGUE

Le catalogue intègre une sélection de 80 équipements provenant de 50 constructeurs HVAC : unités intérieures, extérieures, groupes froid et pompes à chaleur. Chaque produit est accompagné de ses caractéristiques techniques détaillées.

The catalogue includes a selection of 80 equipment from 50 HVAC manufacturers: indoor units, outdoor units, chillers and heat pumps. Each product includes detailed technical specifications.

6. DEVIS / QUOTE

Génère des documents professionnels avec sélection des équipements depuis le catalogue, calcul automatique des prix, application de remises et export en PDF. Devises de plusieurs pays disponibles.

Generates professional documents with equipment selection from the catalogue, automatic price calculation, discount application and PDF export. Multiple country currencies available.

7. JOURNAL / LOG

Enregistre l'historique complet de toutes les opérations effectuées : calculs, devis, diagnostics, interventions. Chaque entrée est horodatée et peut être exportée.

Records the complete history of all operations performed: calculations, quotes, diagnostics, interventions. Each entry is timestamped and can be exported.

8. OBD / OBD

Le module OBD (On-Board Diagnostics) permet le diagnostic électronique des systèmes HVAC. Il analyse les paramètres de fonctionnement et détecte les anomalies.

The OBD module enables electronic diagnostics of HVAC systems. It analyzes operating parameters and detects anomalies.

9. ONGLET FLUIDES / FLUIDS TAB

L'onglet FLUIDES est le module le plus complet de THERMOSYS v3. Il est organisé en 5 sous-onglets :

The FLUIDS tab is the most comprehensive module of THERMOSYS v3. It is organized in 5 sub-tabs:

Sous-onglet / Sub-tab	Contenu / Content
RÉFRIGÉRANTS	Calcul TEWI — 14 réfrigérants — 17 réseaux électriques
HUILES	Tableau référence huiles compresseurs
F-GAS 2025	Règlement UE 2024/573 — Phase-out HFC
TEWI Professionnel	Calcul avancé avec KPIs et obligations F-Gas
GWP Comparatif	Graphique comparatif GWP des réfrigérants

9.1 RÉFRIGÉRANTS — Calcul TEWI (EN 378-1:2021)

Calculateur d'impact climatique total selon EN 378-1:2021. Formule : TEWI = Impact Direct (fuites réfrigérant) + Impact Indirect (électricité).

Total climate impact calculator per EN 378-1:2021. Formula: TEWI = Direct Impact (refrigerant leaks) + Indirect Impact (electricity).

Paramètres de calcul :

Paramètre	Description Français	Description English
Système	Split / VRF / Chiller	Split / VRF / Chiller
Capacité kW	Puissance frigorifique	Cooling capacity
Réfrigérant	14 fluides disponibles	14 fluids available
Charge kg	Quantité de réfrigérant	Refrigerant charge
Taux de fuite %/an	Taux annuel — F-Gas $\leq 3\%$	Annual rate — F-Gas $\leq 3\%$
Durée de vie (ans)	Durée d'exploitation	Operating lifetime
Récupération %	Taux fin de vie — F-Gas art. 8	End-of-life — F-Gas art. 8
Conso kWh/an	Consommation électrique annuelle	Annual electricity consumption
Réseau électrique	17 pays + Personnalisé	17 countries + Custom

14 Réfrigérants disponibles :

Réfrigérant	GWP AR5	Catégorie	Statut F-Gas EU
R410A	2088	HFC	Phase-out 2025+
R32	675	HFC	Autorisé
R454B	466	HFO/HFC	Recommandé
R452B	676	HFO/HFC	Autorisé
R448A	1387	HFC	Autorisé

R449A	1397	HFC	Autorisé
R407C	1774	HFC	Restreint
R404A	3922	HFC	Phase-out 2020
R1234ze	7	HFO	Recommandé
R1234yf	4	HFO	Recommandé
R290 — Propane	3	Naturel	Autorisé
R744 — CO2	1	Naturel	Autorisé
NH3 / R717	0	Naturel	Autorisé
R134a	1430	HFC	Restreint

17 Réseaux électriques mondiaux :

Pays / Country	kgCO2/kWh	Pays / Country	kgCO2/kWh
Algérie	0.587	Allemagne	0.380
France RTE	0.052	Italie	0.312
Maroc	0.718	Espagne	0.196
Tunisie	0.534	Royaume-Uni	0.207
Arabie Saoudite	0.641	USA	0.386
Émirats Arabes	0.516	Canada	0.140
Qatar	0.458	Chine	0.581
Turquie	0.451	Japon	0.471
UE-27 moy.	0.275	Personnalisé	Saisie libre

9.2 HUILES COMPRESSEURS / COMPRESSOR OILS

Tableau de référence des huiles pour compresseurs HVAC : types, viscosités ISO, compatibilités avec les réfrigérants, températures max et applications.

Reference table of HVAC compressor oils: types, ISO viscosities, refrigerant compatibility, max temperatures and applications.

9.3 F-GAS 2025 — Règlement UE 2024/573

Calendrier de phase-out des HFC, obligations d'inspection selon la charge équivalente CO2, exigences de certification et sanctions applicables.

HFC phase-out schedule, inspection obligations per CO2 equivalent charge, certification requirements and applicable sanctions.

9.4 TEWI PROFESSIONNEL

Version avancée du calculateur TEWI avec tableau détaillé (fuites exploitation / fin de vie / indirect), barres KPI et obligations F-Gas générées automatiquement.

Advanced TEWI calculator with detailed table (operational leaks / end-of-life / indirect), KPI bars and automatic F-Gas obligations.

9.5 GWP COMPARATIF RÉFRIGÉRANTS

Graphique comparatif des valeurs GWP des principaux réfrigérants pour une visualisation rapide de leur impact climatique relatif.

Comparative GWP chart of main refrigerants for quick visualization of their relative climate impact.

10. SCOP/COP

Calcul du Coefficient de Performance (COP) et du Coefficient de Performance Saisonnier (SCOP) selon EN 14825 et EN 15316. Évaluation de l'efficacité énergétique des installations.

Coefficient of Performance (COP) and Seasonal COP (SCOP) calculation per EN 14825 and EN 15316. Energy efficiency evaluation.

11. OCR-IA / OCR-AI

Utilise l'intelligence artificielle (API Gemini) pour analyser des images et extraire du texte. Lit les plaques signalétiques, étiquettes d'équipements et documents techniques.

Uses artificial intelligence (Gemini API) to analyze images and extract text. Reads nameplates, equipment labels and technical documents.

12. CONV — Convertisseur HVAC Bidirectionnel

Conversion bidirectionnelle des températures ($^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F} \leftrightarrow \text{K}$) et des puissances ($\text{kW} \leftrightarrow \text{kBTU/h} \leftrightarrow \text{TR} \leftrightarrow \text{HP}$). Saisissez une valeur dans n'importe quel champ pour convertir automatiquement les autres.

Bidirectional conversion of temperatures ($^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F} \leftrightarrow \text{K}$) and power units ($\text{kW} \leftrightarrow \text{kBTU/h} \leftrightarrow \text{TR} \leftrightarrow \text{HP}$). Enter any value to automatically convert all others.

13. LOTO — Lockout / Tagout

Assistance aux procédures de consignation et déconsignation lors des interventions sur installations HVAC, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Assistance with lockout/tagout safety procedures during HVAC installation interventions, per applicable safety standards.

14. RE2020

Intègre la Réglementation Environnementale 2020 applicable aux bâtiments neufs en France. Calcul des indicateurs de performance énergétique et environnementale selon les exigences réglementaires.

Integrates the Environmental Regulation 2020 for new buildings in France. Calculates energy and environmental performance indicators.

15. VANNES / VALVES

Catalogue des principaux types de vannes utilisées en climatisation et réfrigération : vannes d'arrêt, détendeurs, vannes solénoïdes, clapets anti-retour avec caractéristiques techniques.

Catalogue of main valve types used in AC and refrigeration: shut-off valves, expansion valves, solenoid valves, check valves with specs.

16. HYDRO

Calculs de dimensionnement des réseaux hydrauliques : débits, pertes de charge, sélection des pompes et équilibrage des circuits pour installations de climatisation et chauffage.

Hydraulic network sizing: flow rates, pressure drops, pump selection and circuit balancing for AC and heating installations.

17. NORMES / STANDARDS

Centralise les principales normes et réglementations applicables au secteur HVAC : EN 378, EN 14825, EN 15316, F-Gas UE 2024/573, ASHRAE, ISO et réglementations nationales.

Centralizes main HVAC standards: EN 378, EN 14825, EN 15316, EU F-Gas 2024/573, ASHRAE, ISO and national regulations.

18. FAULT CODES

Base de données des codes défauts des principaux fabricants HVAC : Daikin, Mitsubishi, Toshiba, LG, Samsung, etc. — avec signification et procédures de diagnostic.

Fault codes database for major HVAC manufacturers: Daikin, Mitsubishi, Toshiba, LG, Samsung, etc. — with meaning and diagnostic procedures.

19. COOLING LOAD

Calcul de charge thermique pour le dimensionnement des installations de climatisation selon les méthodes normalisées : apports solaires, internes, infiltrations et ventilation.

Thermal load calculation for AC system sizing per standardized methods: solar gains, internal gains, infiltrations and ventilation.

20. MAINT. — Maintenance Préventive

Génère des plans de maintenance préventive personnalisés pour les installations HVAC avec intervalles d'intervention, opérations à effectuer et traçabilité des interventions.

Generates customized preventive maintenance plans for HVAC installations with intervention intervals, operations to perform and traceability.

22. DONNÉES TECHNIQUES DE RÉFÉRENCE

Formules de conversion / Conversion Formulas :

Conversion	Formule / Formula
°C → °F	$F = C \times 9/5 + 32$
°F → °C	$C = (F - 32) \times 5/9$
°C → K	$K = C + 273.15$
kW → kBTU/h	$kBTU/h = kW \times 3.41214$
kW → TR (RT)	$TR = kW / 3.517$
kW → HP	$HP = kW / 0.7457$
TEWI Direct	$TEWI_d = Charge \times Fuite \times Durée \times GWP / 1000 \quad (tCO_2eq)$
TEWI Indirect	$TEWI_i = kWh/an \times Durée \times Facteur_CO_2 / 1000 \quad (tCO_2eq)$
TEWI Total	$TEWI = TEWI_d + TEWI_i \quad (tCO_2eq)$

Normes de référence / Reference Standards :

Norme / Standard	Domaine / Field
EN 378-1:2021	Systèmes de réfrigération — Impact TEWI
EN 14825:2022	Conditionneurs d'air — Tests COP / SCOP
EN 15316	Performance énergétique des bâtiments
F-Gas UE 2024/573	Gaz fluorés — Règlement européen
ASHRAE 34	Désignation et classification des réfrigérants
ISO 5149	Systèmes de réfrigération — Sécurité
RE2020	Réglementation Environnementale France 2020

23. INFORMATIONS LÉGALES / LEGAL INFORMATION

Droits d'auteur / Copyright :

THERMOSYS v3 est une œuvre originale protégée par le droit d'auteur. Toute reproduction, modification, distribution ou exploitation commerciale sans autorisation écrite expresse du concepteur est strictement interdite et constitue une infraction passible de poursuites judiciaires.

THERMOSYS v3 is an original work protected by copyright. Any reproduction, modification, distribution or commercial exploitation without express written authorization from the designer is strictly prohibited and constitutes an offense subject to legal prosecution.

Informations du concepteur / Designer Information :

Concepteur / Designer	Nadir Mouissat
Qualité / Title	Concepteur du logiciel THERMOSYS
Adresse / Address	Cité 1 Novembre 100 Logements, Bt 8 Birtouta, Alger 16043, Algérie
Email	thermosys.hvac@outlook.com
Site web / Website	https://thermosys.pro
Version	3.0
Année de création Creation Year	2026
Licence / License	Propriétaire — Tous droits réservés Proprietary — All rights reserved

© 2026 Nadir Mouissat — THERMOSYS v3 — Tous droits réservés / All rights reserved

thermosys.hvac@outlook.com | <https://thermosys.pro> | Alger, Algérie